2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年安徽卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $\frac{1+\sqrt{3}\mathrm{i}}{\sqrt{3}-\mathrm{i}}$ 等于（ ）

A. i
B. $-\mathrm{i}$
C. $\sqrt{3}+\mathrm{i}$
D. $\sqrt{3}-\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】
将分子、分母同乘分母的共轭复数 $\sqrt{3}+\mathrm{i}$，得

$$\frac{1+\sqrt{3}\mathrm{i}}{\sqrt{3}-\mathrm{i}}=\frac{(1+\sqrt{3}\mathrm{i})(\sqrt{3}+\mathrm{i})}{(\sqrt{3}-\mathrm{i})(\sqrt{3}+\mathrm{i})}=\frac{\sqrt{3}+\mathrm{i}+3\mathrm{i}-\sqrt{3}}{3+1}=\frac{4\mathrm{i}}{4}=\mathrm{i}$$

因此选 A.

2. 设集合 $A=\{x\mid|x-2|\leq 2,x\in\mathbb{R}\}$，$B=\{y\mid y=-x^2,-1\leq x\leq 2\}$，则 $\complement_{\mathbb{R}}(A\cap B)$ 等于（ ）

A. $\mathbb{R}$
B. $\{x\mid x\in\mathbb{R},x\neq 0\}$
C. $\{0\}$
D. $\varnothing$

【答案】**B**

【解析】
由 $|x-2|\leqslant 2$，得 $0\leq x\leqslant 4$，所以 $A=[0,4]$.

又因为 $y=-x^2$，且 $-1\leq x\leqslant 2$，函数值的最大值为 0，最小值为 -4，所以 $B=[-4,0]$.

从而 $A\cap B=\{0\}$，其在 $\mathbb{R}$ 中的补集为 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$，因此选 B.

3. 若抛物线 $y^2=2px$ 的焦点与椭圆 $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$ 的右焦点重合，则 p 的值为（ ）

A. -2　　B. 2　　C. -4　　D. 4

【答案】**D**

【解析】

椭圆的半长轴平方、半短轴平方分别为 6、2，故

$$c^2=6-2=4$$

其右焦点为 $(2,0)$. 抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $(\frac{p}{2},0)$，由焦点重合得

$$\frac{p}{2}=2$$

所以 $p=4$，因此选 D.

4. 设 a，$b\in\mathbb{R}$，已知命题 p：$a=b$，命题 q：$\left(\frac{a+b}{2}\right)^2\leq\frac{a^2+b^2}{2}$，则 p 是 q 成立的（ ）

A. 必要不充分条件　　B. 充分不必要条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】

将命题 q 两边相减并通分，得到

$$\frac{a^2+b^2}{2}-\left(\frac{a+b}{2}\right)^2=\frac{(a-b)^2}{4}\geqslant 0$$

所以对任意实数 a，b，命题 q 恒成立. 若 p 成立，即 $a=b$，当然有 q 成立；但 q 成立不要求 $a=b$，例如 $a=1$，$b=0$ 时仍成立. 因此 p 是 q 成立的充分不必要条件，选 B.

5. 函数 $y=\begin{cases}2x, & x\geq 0,\\ -x^2, & x<0,\end{cases}$ 的反函数是（ ）

endcases)}

$y=\begin{cases}2x, & x\geq 0,\\ \sqrt{-x}, & x<0.\end{cases}$

$y=\begin{cases}\frac{x}{2}, & x\geq 0,\\ -\sqrt{-x}, & x<0.\end{cases}$

$y=\begin{cases}2x, & x\geq 0,\\ -\sqrt{-x}, & x<0.\end{cases}$

【答案】**C**

【解析】

原函数在 $x\geqslant 0$ 时的值域为 $[0,+\infty)$，在 $x<0$ 时的值域为 $(-\infty,0)$.

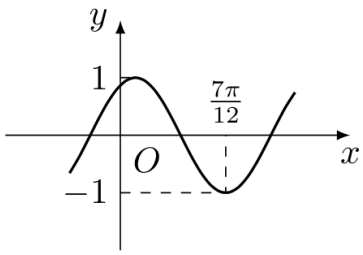
对反函数设自变量为 x. 当 $x\geqslant 0$ 时，原式 $x=2y$，故 $y=\frac{x}{2}$；当 $x<0$ 时，原式 $x=-y^2$，且原函数这一段要求 $y<0$，故 $y=-\sqrt{-x}$.

所以反函数为

$$y=\begin{cases}\frac{x}{2}, & x\geqslant 0,\\ -\sqrt{-x}, & x<0,\end{cases}$$

选 C.

6. 将函数 $y=\sin\omega x$（$\omega>0$）的图象按向量 $\mathbf{a}=\left(-\frac{\pi}{6},0\right)$ 平移，平移后的图象如图所示，则平移后的图象所对应的函数解析式是（ ）



A. $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$
B. $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$
C. $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$
D. $y=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$

【答案】**C**

【解析】

图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 后，原函数的自变量应替换为 $x+\frac{\pi}{6}$，故平移后的函数形式为

$$y=\sin\omega\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$$

由图象最低点在 $x=\frac{7\pi}{12}$ 处取得 -1，代入得 $\omega\left(\frac{7\pi}{12}+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{3\pi}{2}+2k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$），即 $\omega=2+\frac{8k}{3}$. 结合选项，ω 只能为 1 或 2，故 $\omega=2$. 因此

$$y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$$

选 C.

7. 若曲线 $y=x^4$ 的一条切线 l 与直线 $x+4y-8=0$ 垂直，则 l 的方程为（ ）

A. $4x-y-3=0$
B. $x+4y-5=0$
C. $4x-y+3=0$
D. $x+4y+3=0$

【答案】**A**

【解析】

直线 $x+4y-8=0$ 的斜率为 $-\frac{1}{4}$，所以与它垂直的切线斜率为 4. 曲线 $y=x^4$ 在点 (x,x^4) 处的切线斜率为

$$y'=4x^3$$

令 $4x^3=4$，得 $x=1$，切点为 $(1,1)$. 切线方程为

$$y-1=4(x-1)$$

即 $4x-y-3=0$，选 A.

8. 设 $a>0$，对于函数 $f(x)=\frac{\sin x+a}{\sin x}$（$0<x<\pi$），下列结论正确的是（ ）

A. 有最大值而无最小值　B. 有最小值而无最大值　C. 有最大值且有最小值　D. 既无最大值又无最小值

【答案】**B**

【解析】
因为 $0<x<\pi$，所以 $0<\sin x\leqslant 1$，且 $\sin x$ 在 $x=\frac{\pi}{2}$ 时取最大值. 函数可写为

$$f(x)=1+\frac{a}{\sin x}$$

由于 $a>0$，有

$$f(x)\geqslant 1+a$$

等号在 $x=\frac{\pi}{2}$ 时成立，所以函数有最小值 $1+a$. 当 $x\to 0^+$ 或 $x\to\pi^-$ 时，$\sin x\to 0^+$，故 $f(x)\to+\infty$，函数没有最大值. 因此选 B.

9. 表面积为 $2\sqrt{3}$ 的正八面体的各个顶点都在同一球面上，则此球的体积为（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{3}\pi$　　B. $\frac{1}{3}\pi$
C. $\frac{2^3}{3}\pi$　　D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$

【答案】**A**

【解析】
设正八面体的棱长为 s. 正八面体有 8 个全等的正三角形面，故其表面积为

$$8\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}s^2=2\sqrt{3}s^2$$

由题设表面积为 $2\sqrt{3}$，得 $s=1$. 正八面体的中心到任一顶点的距离为外接球半径

$$R=\frac{s}{\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

所以球的体积为

$$V=\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3=\frac{\sqrt{2}}{3}\pi$$

因此选 A.

10. 如果实数 x，y 满足条件 $\begin{cases}x-y+1\geq 0,\\ y+1\geq 0,\\ x+y+1\leq 0,\end{cases}$ 那么 $2x-y$ 的最大值为（ ）

A. 2　　B. 1　　C. -2　　D. -3

【答案】**B**

【解析】
三个不等式分别给出

$y\leq x+1$，$y\geq -1$，$y\leq -x-1$.

可行域是由三条边界直线围成的三角形，其顶点为

$(-2,-1)$，$(-1,0)$，$(0,-1)$.

目标函数 $2x-y$ 在这些顶点处的值依次为

-3，-2，1.

线性目标函数在多边形上的最大值在顶点取得，所以最大值为 1，选 B.

11. 如果 $\triangle A_1B_1C_1$ 的三个内角的余弦值分别等于 $\triangle A_2B_2C_2$ 的三个内角的正弦值，则（ ）

A. $\triangle A_1B_1C_1$ 和 $\triangle A_2B_2C_2$ 都是锐角三角形
B. $\triangle A_1B_1C_1$ 和 $\triangle A_2B_2C_2$ 都是钝角三角形
C. $\triangle A_1B_1C_1$ 是钝角三角形，$\triangle A_2B_2C_2$ 是锐角三角形
D. $\triangle A_1B_1C_1$ 是锐角三角形，$\triangle A_2B_2C_2$ 是钝角三角形

【答案】**D**

【解析】

三角形 $A_1B_1C_1$ 的三个内角余弦都等于正数，因此其三个内角都小于 $\frac{\pi}{2}$，所以 $\triangle A_1B_1C_1$ 是锐角三角形.

若 $\triangle A_2B_2C_2$ 也是锐角三角形，则各角都在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 内. 由

$$\sin A_2=\cos A_1=\sin\left(\frac{\pi}{2}-A_1\right)$$

以及正弦函数在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 上的单调性，得 $A_2=\frac{\pi}{2}-A_1$. 对 B_2 同样有

$$B_2=\frac{\pi}{2}-B_1$$

同样由 $\sin C_2=\cos C_1=\sin\left(\frac{\pi}{2}-C_1\right)$ 及正弦函数在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 上的单调性，得

$$C_2=\frac{\pi}{2}-C_1$$

于是 $A_2+B_2+C_2=\frac{\pi}{2}$，与三角形内角和为 π 矛盾. $\triangle A_2B_2C_2$ 也不可能是直角三角形，因为若某个角为 $\frac{\pi}{2}$，其正弦为 1，则对应的 A_1 角余弦为 1，这要求 $A_1=0$，不可能.

因此 $\triangle A_2B_2C_2$ 是钝角三角形，选 D.

12. 在正方体上任选 3 个顶点连成三角形，则所得的三角形是直角非等腰三角形的概率为（ ）

A. $\frac{1}{7}$　　B. $\frac{2}{7}$
C. $\frac{3}{7}$　　D. $\frac{4}{7}$

【答案】**C**

【解析】

从正方体的 8 个顶点中任取 3 个，样本总数为

$$C_8^3=56$$

固定一个顶点作为直角顶点. 从该顶点出发的三个棱方向两两垂直. 若另外两个顶点分别在从该顶点出发的两条棱上，则有 3 种选法，但所得两条直角边等长；若一个顶点在一条棱的另一端，另一个顶点在不含该棱的那个面对角线的对角端，则也有 3 种选法，且两条直角边长度分别为 1 和 $\sqrt{2}$，所得三角形为非等腰直角三角形.

每个直角三角形的直角顶点唯一，故符合条件的三角形数为 $8\times3=24$. 所求概率为

$$\frac{24}{56}=\frac{3}{7}$$

因此选 C.

填空题

13. 设常数 $a>0$，$\left(ax^2+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^4$ 展开式中 x^3 的系数为 $\frac{3}{2}$，则 $\lim\limits_{n\to+\infty}(a+a^2+\cdots+a^n)=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**1**

【解析】

在展开式中，若取 k 个 ax^2，取 $4-k$ 个 $\frac{1}{\sqrt{x}}$，则该项中 x 的指数为

$$2k-\frac{4-k}{2}=\frac{5k-4}{2}$$

令其等于 3，得 $k=2$. 因此 x^3 的系数为

$$C_4^2a^2=6a^2=\frac{3}{2}$$

从而 $a^2=\frac{1}{4}$. 由 $a>0$，得 $a=\frac{1}{2}$. 所以

$$\lim_{n\to+\infty}(a+a^2+\cdots+a^n)=\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{2}\right)^k=\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}=1$$

14. 在平行四边形 $ABCD$ 中，$\overrightarrow{AB}=\mathbf{a}$，$\overrightarrow{AD}=\mathbf{b}$，$\overrightarrow{AN}=3\overrightarrow{NC}$，$M$ 为 BC 的中点，则 $\overrightarrow{MN}$ =underline{hspace{2.5em}}.（用 **a**，**b** 表示）

【答案】$-\frac{1}{4}\mathbf{a}+\frac{1}{4}\mathbf{b}$

【解析】

取 A 为原点，则

$\overrightarrow{AB}=\mathbf{a}$，$\overrightarrow{AD}=\mathbf{b}$，$\overrightarrow{AC}=\mathbf{a}+\mathbf{b}$.

由 $\overrightarrow{AN}=3\overrightarrow{NC}$，有

$$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AN}+\overrightarrow{NC}=4\overrightarrow{NC}$$

所以

$$\overrightarrow{AN}=\frac{3}{4}(\mathbf{a}+\mathbf{b})$$

又因为 M 是 BC 的中点，

$$\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}=\mathbf{a}+\frac{1}{2}\mathbf{b}$$

因此

$$\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AM}=\frac{3}{4}(\mathbf{a}+\mathbf{b})-\left(\mathbf{a}+\frac{1}{2}\mathbf{b}\right)=-\frac{1}{4}\mathbf{a}+\frac{1}{4}\mathbf{b}$$

15. 函数 $f(x)$ 对于任意实数 x 满足条件 $f(x+2)=\frac{1}{f(x)}$，若 $f(1)=-5$，则 $f(f(5))$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{1}{5}$

【解析】

由题设关系式可知函数值不为零，并且

$$f(x+4)=\frac{1}{f(x+2)}=f(x)$$

所以 f 以 4 为周期. 于是

$$f(5)=f(1)=-5$$

再由 $f(1)=\frac{1}{f(-1)}$，得

$$f(-1)=-\frac{1}{5}$$

由于 $-5=-1-4$，利用周期性得到 $f(-5)=f(-1)=-\frac{1}{5}$. 因此

$$f(f(5))=f(-5)=-\frac{1}{5}$$

16. 多面体上，位于同一条棱两端的顶点称为相邻的. 如图，正方体的一个顶点 A 在平面 α 内，其余顶点在 α 的同侧，正方体上与顶点 A 相邻的三个顶点到 α 的距离分别为 1，2 和 4. P 是正方体的其余四个顶点中的一个，则 P 到平面 α 的距离可能是：

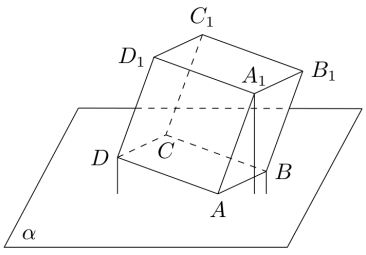
1. (1) 3
2. (2) 4
3. (3) 5
4. (4) 6
5. (5) 7

以上结论正确的是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有正确结论的编号）

begingroup

leftskip=0pt

rightskip=0pt



endgroup

【答案】**1, 3, 4, 5**

【解析】

以顶点 A 为原点，沿从 A 出发的三条棱取向量 $\mathbf{u}$，$\mathbf{v}$，$\mathbf{w}$. 设带符号距离平面 α 的有向距离函数为 d，则它是顶点坐标的仿射一次函数. 由题设

$d(A)=0$，$d(A+\mathbf{u})=1$，$d(A+\mathbf{v})=2$，$d(A+\mathbf{w})=4$.

由于其余顶点均在平面 α 的同侧，d 在这些顶点上取正值. 对任意实数 r，s，t，仿射一次函数满足

$$d(A+r\mathbf{u}+s\mathbf{v}+t\mathbf{w})=d(A)+r\big(d(A+\mathbf{u})-d(A)\big)+s\big(d(A+\mathbf{v})-d(A)\big)+t\big(d(A+\mathbf{w})-d(A)\big)$$

因此在各棱向量系数为 0 或 1 的顶点上，有向距离就是相应邻接顶点距离之和. 于是另外四个顶点到平面的距离分别为

$$d(A+\mathbf{u}+\mathbf{v})=1+2=3$$

$$d(A+\mathbf{u}+\mathbf{w})=1+4=5$$

$$d(A+\mathbf{v}+\mathbf{w})=2+4=6$$

以及

$$d(A+\mathbf{u}+\mathbf{v}+\mathbf{w})=1+2+4=7$$

所以可能的距离为 3，5，6，7，对应选项编号为 1，3，4，5.

解答题

17. 已知 $\frac{3\pi}{4}<\alpha<\pi$，$\tan\alpha+\cot\alpha=-\frac{10}{3}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 在添加剂的搭配适用中，为了找到最佳的搭配方案，需要对各种不同的搭配方式作比较，在试制某种牙膏新品种时，需要选用两种不同的添加剂. 现有芳香度分别为 0，1，2，3，4，5 的六种添加剂可供选用. 根据实验设计学原理，通常首先要随机选取两种不同的添加剂进行搭配实验. 用 ξ 表示所选用的两种不同的添加剂的芳香度之和.

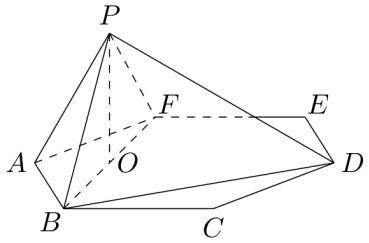
1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 如图，P 是边长为 1 的正六边形 $ABCDEF$ 所在平面外一点，$PA=1$，P 在平面 ABC 内的射影为 BF 的中点 O.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 已知函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义，对任意实数 $a>0$ 和任意实数 x，都有 $f(ax)=af(x)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

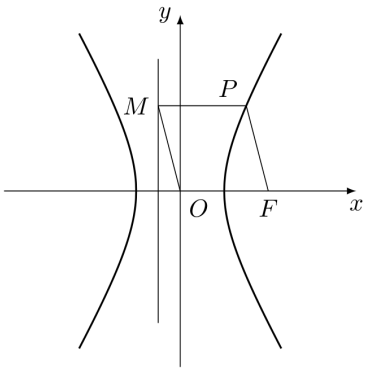
21. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 已知 $a_1=\frac{1}{2}$，$S_n=n^2a_n-n(n-1)$，$n=1$，2，....

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 如图，F 为双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点，$P$ 为双曲线 C 右支上一点，且位于 x 轴上方，M 为左准线上一点，O 为坐标原点. 已知四边形 $OFPM$ 为平行四边形，$|PF|=\lambda|OF|$.

1. (1)



【解析】
1. (1)